TD 2 – Flammes de diffusion : variables de Shvab-Zel'dovich et fraction de mélange

Introduction à la dynamique des feux – ENSAR · F. Richard (Institut Pprime)

Dans une flamme de diffusion, le combustible et l'oxydant arrivent par deux courants séparés et se mélangent avant de brûler. Les équations qui décrivent ce mélange réactif sont couplées par un terme source chimique fortement non linéaire. Ce TD reconstruit pas à pas l'idée de Shvab et Zel'dovich : combiner les équations pour faire disparaître la chimie, et aboutir à une seule variable, la **fraction de mélange** ξ, qui décrit toute la flamme. Il suit les slides 15 à 22 du cours (partie 2, « Diffusion flames »). Chaque étape est guidée : lisez les indications, faites le calcul, puis vérifiez sa cohérence.

On prendra comme fil conducteur un **jet de propane pur débouchant dans l'air** (voir TD 1).

Données.
- Réaction globale : $C_3H_8 + 5\,O_2 \to 3\,CO_2 + 4\,H_2O$; rapport stœchiométrique massique $s = 3{,}64$ (TD 1).
- Courant combustible : propane pur, $Y_F^\infty = 1$, $T_F^\infty = 293\,\mathrm{K}$.
- Courant oxydant : air, $Y_O^\infty = 0{,}233$, $T_O^\infty = 293\,\mathrm{K}$.
- Pouvoir calorifique inférieur du propane : $Q = 46{,}4\,\mathrm{MJ/kg}$.
- Capacité calorifique moyenne des gaz brûlés : $C_p = 1{,}34\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, supposée constante.

Notations du cours. Indice F : combustible (*fuel*) ; indice O : oxydant ; exposant ∞ : valeur dans le courant d'alimentation correspondant. $\dot\omega_k$: taux de production massique de l'espèce k ($\mathrm{kg/(m^3\,s)}$), négatif pour un réactif consommé. D : coefficient de diffusion ; λ : conductivité thermique ; ρ : masse volumique ; $\mathbf{u}$: vitesse.

Partie A – Richesse d'une flamme de diffusion (slides 15-16)

Q1. Pour une flamme de diffusion, le cours définit la richesse à partir des compositions des deux courants : $\phi = s\,\dfrac{Y_F^\infty}{Y_O^\infty}$. (a) Calculer ϕ pour le jet de propane dans l'air. (b) Comparer à la richesse d'un mélange prémélangé stœchiométrique. Que représente ϕ ici ?

Indication : reprendre la Q7 du TD 1 : quelle masse d'air faut-il pour brûler 1 kg de propane ?

Q2. Richesse globale. Le cours introduit la richesse globale $\phi_g = \phi\,\dfrac{\dot m_{F,tot}}{\dot m_{O,tot}}$, où $\dot m_{F,tot}$ et $\dot m_{O,tot}$ sont les débits massiques totaux des courants combustible et oxydant. (a) Un brûleur de laboratoire injecte 1 g/s de propane dans un écoulement d'air de 20 g/s. Calculer ϕ_g. Le système est-il globalement pauvre ou riche ? (b) Un feu de propane brûle 10 g/s de gaz dans un local dont la ventilation apporte 100 g/s d'air. Même question. Quelles conséquences pour le feu ? (c) Pourquoi $\phi_g = \phi$ pour une flamme prémélangée ?

Partie B – Les équations de bilan (slides 17-18)

Q3. Bilan des espèces. L'équation de bilan de la fraction massique Y_k s'écrit

$$\frac{\partial(\rho Y_k)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\,\mathbf{u}\,Y_k) = \nabla\cdot(\rho D\nabla Y_k) + \dot\omega_k.$$

(a) Nommer chaque terme et donner son sens physique. (b) Pour une réaction unique de vitesse $\mathcal{Q}$ ($\mathrm{mol/(m^3\,s)}$), $\dot\omega_k = W_k\,\nu_k\,\mathcal{Q}$, avec $\nu_k < 0$ pour un réactif. Montrer que $\dot\omega_O = s\,\dot\omega_F$.

Indication : former le rapport $\dot\omega_O/\dot\omega_F$ et le comparer à la définition de s.

Q4. Bilan d'énergie. L'équation de la température s'écrit

$$\frac{\partial(\rho C_p T)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\,\mathbf{u}\,C_p T) = \nabla\cdot(\lambda\nabla T) + \dot\omega_T, \qquad \dot\omega_T = -Q\,\dot\omega_F.$$

(a) Pourquoi y a-t-il un signe « − » dans $\dot\omega_T = -Q\,\dot\omega_F$? Vérifier les unités. (b) On suppose C_p constant et un nombre de Lewis unitaire, $Le = \dfrac{\lambda}{\rho C_p D} = 1$. Montrer que l'équation de T prend la même forme que celles des espèces :

$$\frac{\partial(\rho T)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\,\mathbf{u}\,T) = \nabla\cdot(\rho D\nabla T) - \frac{Q}{C_p}\,\dot\omega_F.$$

(c) Que signifie physiquement $Le = 1$? Pour quel combustible du cours cette hypothèse est-elle la plus discutable ?

Indication : (b) diviser par C_p, puis remplacer λ grâce à $Le = 1$.

Q5. Pourquoi le problème est difficile. On note (1), (2), (3) les équations de Y_F, Y_O et T :

$$\begin{aligned}
&(1)\quad \partial_t(\rho Y_F) + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}Y_F) = \nabla\cdot(\rho D\nabla Y_F) + \dot\omega_F\\
&(2)\quad \partial_t(\rho Y_O) + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}Y_O) = \nabla\cdot(\rho D\nabla Y_O) + s\,\dot\omega_F\\
&(3)\quad \partial_t(\rho T) + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}T) = \nabla\cdot(\rho D\nabla T) - \tfrac{Q}{C_p}\,\dot\omega_F
\end{aligned}$$

Le taux de réaction suit typiquement une loi d'Arrhenius : $\dot\omega_F = -A\,\rho^2\,Y_F\,Y_O\,\exp\!\left(-\dfrac{E_a}{RT}\right)$. (a) Pourquoi ces trois équations sont-elles couplées ? En quoi le terme source est-il « difficile » ? (b) Estimer le rapport $\exp(-E_a/RT)$ entre 2000 K et 1500 K, pour $E_a = 125\,\mathrm{kJ/mol}$. Commenter.

Partie C – Construire les variables de Shvab-Zel'dovich (slides 19-20)

Pour alléger l'écriture, on note $\mathcal{L}$ l'opérateur de transport :

$$\mathcal{L}(\psi) = \frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\,\mathbf{u}\,\psi) - \nabla\cdot(\rho D\nabla\psi).$$

Les équations (1), (2), (3) s'écrivent alors simplement : $\mathcal{L}(Y_F) = \dot\omega_F$, $\mathcal{L}(Y_O) = s\,\dot\omega_F$, $\mathcal{L}(T) = -\dfrac{Q}{C_p}\,\dot\omega_F$.

Q6. Montrer que $\mathcal{L}$ est un opérateur **linéaire** : pour deux grandeurs ψ_1, ψ_2 et deux constantes a, b, $\mathcal{L}(a\psi_1 + b\psi_2) = a\,\mathcal{L}(\psi_1) + b\,\mathcal{L}(\psi_2)$.

Indication : chaque terme de $\mathcal{L}$ est une dérivée d'un produit de ψ par des grandeurs qui ne dépendent pas de ψ (ρ, $\mathbf{u}$, ρD).

Q7. Première variable : combiner Y_F et Y_O. On cherche une combinaison $Z_1 = a\,Y_F + b\,Y_O$ qui n'ait *pas* de terme source : $\mathcal{L}(Z_1) = 0$. (a) Calculer $\mathcal{L}(Z_1)$ en fonction de a, b, s et $\dot\omega_F$. (b) En déduire une relation entre a et b. Choisir $b = -1$ et donner Z_1. (c) Interpréter : pourquoi la chimie disparaît-elle de Z_1 ?

Q8. Deuxième variable : combiner Y_F et T. En suivant la même démarche, chercher $Z_2 = a\,Y_F + c\,T$ telle que $\mathcal{L}(Z_2) = 0$. On choisira $a = 1$.

Q9. Troisième variable : combiner Y_O et T. Chercher $Z_3 = b\,Y_O + c\,T$ avec $b = 1$ telle que $\mathcal{L}(Z_3) = 0$. Interpréter.

Q10. (a) Montrer que $Z_3 = s\,Z_2 - Z_1$. (b) Combien de scalaires conservés indépendants a-t-on réellement ? Pourquoi est-ce logique, vu le nombre d'équations de départ ?

Partie D – Conditions aux limites (slide 21)

Q11. (a) Écrire les valeurs de Y_F, Y_O et T dans le courant combustible, puis dans le courant oxydant (aucune réaction n'a lieu dans les courants d'alimentation). (b) En déduire les valeurs de Z_1, Z_2 et Z_3 dans chacun des deux courants. Présenter le résultat dans un tableau.

Q12. Application numérique au jet de propane dans l'air. Calculer d'abord $\dfrac{C_p}{Q}\,T_0$ avec $T_0 = T_F^\infty = T_O^\infty = 293\,\mathrm{K}$, puis les six valeurs du tableau. Que constatez-vous ? Peut-on comparer directement Z_1, Z_2 et Z_3 ?

Partie E – La fraction de mélange (slides 21-22)

Q13. Changer d'échelle sans perdre la propriété. Soit Z un scalaire tel que $\mathcal{L}(Z) = 0$, et α, β deux constantes ($\beta \neq 0$). On pose $\xi = \dfrac{Z - \alpha}{\beta}$. (a) Montrer que $\mathcal{L}(\xi) = -\dfrac{\alpha}{\beta}\,\mathcal{L}(1)$, puis calculer $\mathcal{L}(1)$. (b) Conclure : ξ vérifie-t-il la même équation que Z ?

Indication : $\mathcal{L}(1) = \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) - \nabla \cdot (\rho D \nabla 1)$. Quelle équation de conservation reconnaissez-vous ?

Q14. Construction de ξ. Pour chaque variable Z_j, on pose

$$\xi_j = \frac{Z_j - Z_j^O}{Z_j^F - Z_j^O}.$$

(a) Quelles valeurs prend ξ_j dans le courant combustible ? dans le courant oxydant ? (b) Les trois variables ξ_1, ξ_2, ξ_3 vérifient la même équation (Q13) avec les mêmes conditions aux limites. Que peut-on en conclure ? (c) Pourquoi ce choix de normalisation est-il naturel ?

Q15. Expressions de ξ. À l'aide du tableau de la Q11, écrire explicitement ξ_1, ξ_2 et ξ_3 en fonction de Y_F, Y_O, T et des valeurs aux limites.

Q16. Faire apparaître la richesse. (a) En divisant numérateur et dénominateur de ξ_1 par Y_O^∞, montrer que

$$\xi = \frac{1}{\phi + 1}\left(\phi\,\frac{Y_F}{Y_F^\infty} - \frac{Y_O}{Y_O^\infty} + 1\right).$$

(b) Vérifier que cette expression vaut bien 1 dans le courant combustible et 0 dans le courant oxydant.

Q17. Fraction de mélange stœchiométrique. (a) À la surface de flamme, le combustible et l'oxygène arrivent dans les proportions stœchiométriques et sont entièrement consommés. Que valent Y_F et Y_O ? En déduire ξ_{st}. (b) Calculer ξ_{st} pour le jet de propane. Comparer à $Y^{st}_{\mathrm{C_3H_8}}$ du TD 1 (Q9) et expliquer.

Q18. Sens physique de ξ. On considère un mélange *sans réaction* des deux courants : en un point, une fraction massique f de la matière vient du courant combustible et $1 - f$ du courant oxydant. (a) Exprimer Y_F et Y_O en fonction de f. (b) Calculer ξ avec l'expression de la Q16 et conclure.

Q19. Utiliser ξ comme diagnostic. Des mesures dans une flamme de propane donnent, en deux points : point A : $Y_F = 0$, $Y_O = 0{,}10$; point B : $Y_F = 0{,}20$, $Y_O = 0$. (a) Calculer ξ en chaque point. Chaque point est-il du côté pauvre ou riche de la flamme ? (b) À l'aide de $\xi_2 = \xi_1$, exprimer T en fonction de ξ et Y_F lorsque $T_F^\infty = T_O^\infty = T_0$. En déduire la température en A et en B.

Indication : (b) avec $T_F^\infty = T_O^\infty = T_0$, $\xi_2 = \frac{C_p}{Q}(T - T_0) + Y_F$ (on rappelle $Y_F^\infty = 1$).

Q20. Température de flamme. Calculer la température à la surface stœchiométrique ($\xi = \xi_{st}$) du jet de propane. Comparer à la température adiabatique tabulée du propane dans l'air ($\approx 2265\,\mathrm{K}$).

Q21. Synthèse. Résumer en quelques lignes le cheminement de ce TD : de quelles équations part-on, quelles hypothèses permettent de les combiner, qu'obtient-on à la fin, et pourquoi est-ce utile ?